

考试科目名称 数字逻辑与计算机组成 (A 卷)

2020——2021 学年第 2 学期 教师 周嵩/杨若瑜 李俊 袁春风 吴海军 考试方式: 闭卷
系(专业) 计算机科学与技术 年级 2020 班级
学号 姓名 成绩

题号	一	二	三	四	五	六
分数						

得分	
----	--

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- 下列有关程序编写和指令执行方面的叙述中, 错误的是 ()。
 - 可用高级语言和低级语言编写出功能等价的程序
 - 高级语言和汇编语言源程序都不能在机器上直接执行
 - 编译程序员必须了解机器结构和指令系统
 - 汇编语言是一种与机器结构无关的编程语言
- 下列逻辑符号中, 表示与非门功能的是 ()。



A.



B.



C.



D.
- 下列四种类型逻辑门中, 可以实现与、或、非三种基本逻辑运算的是 ()。
 - 与门
 - 或门
 - 传输门
 - 与非门
- 下列逻辑部件中, 不属于组合逻辑部件的是 ()。
 - 译码器
 - 编码器
 - 寄存器
 - 全加器
- 若一个二进制数 M 中有奇数个 1 时, 则偶校验位 P 取 1, 否则 P 取 0。请问: 设计一个 4 位二进制数的偶校验位发生器, 共需要 () 个异或门。
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 下列关于 Booth 补码一位乘法算法要点的描述中, 错误的是 ()。
 - 符号位和数值位一起参加运算, 无需符号生成部件
 - 通过循环执行“加/减”和“右移”操作得到乘积
 - 移位时, 将部分积和乘积部分一起进行算术右移
 - 由乘数最低 1 位决定对部分积和被乘数进行加或减运算
- 下列寻址方式中, () 方式得到的操作数在通用寄存器中。
 - 寄存器直接寻址
 - 寄存器间接寻址
 - 直接寻址
 - 立即数寻址
- 执行完当前指令后, PC 中存放的是后继指令的地址。在多周期处理器中, 通常 PC 的位数和 () 的位数相同。
 - 指令寄存器 (IR)
 - 程序状态字寄存器 (PSWR)
 - 主存地址寄存器 (MAR)
 - 主存数据寄存器 (MDR)

9. 通常，用于指令译码生成控制信号的硬连线路控制器所采用的可编程逻辑器件是（ ）。

A. PLA

B. PAL

C. PROM

D. GAL

10. 假定在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线方式的处理器中执行以下 4 条 RV32I 指令：

```
add  s3, s1, s0
```

```
add  t2, s3, s3
```

```
lw   t1, 0(s1)
```

```
add  t3, t1, t2
```

若采用“转发”技术，则在上述 4 条指令执行过程中将会阻塞（ ）个时钟周期。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

得分

二、组合电路设计题（2 小题，共 5 分）

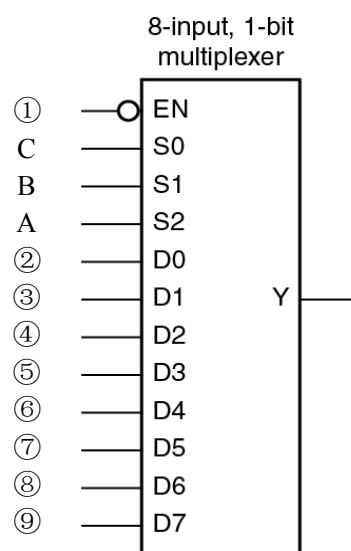
现要设计一个 4 位斐波那契数列中数的检测电路，该电路的功能为：当输入的 4 位二进制数是斐波那契数列中数（即 0、1、2、3、5、8 和 13）时，输出 Y 为 1，否则输出 Y 为 0。要求仅使用一个 8 选 1 多路选择器实现该检测电路，输入端 A、B、C、D 可提供原变量和反变量。请完成下列任务。

（1）填写该电路的真值表。（2 分）

（2）在给出的 8 选 1 多路选择器电路图的输入端 ① ~ ⑨ 处标注信号取值。（3 分）

（说明：8 选 1 多路选择器的选择控制端顺序为 S2、S1 和 S0，EN 为使能端）

A B C D	Y
0 0 0 0	
0 0 0 1	
0 0 1 0	
0 0 1 1	
0 1 0 0	
0 1 0 1	
0 1 1 0	
0 1 1 1	
1 0 0 0	
1 0 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 1	
1 1 0 0	
1 1 0 1	
1 1 1 0	
1 1 1 1	



得分	
----	--

三、时序电路设计题（5 小题，共 25 分）

要求利用尽可能少的 D 触发器和门电路设计按格雷码规律工作、具有自启动能力的六进制同步计数器，0 到 5 这六个数字对应的状态编码分别为 000、001、011、111、110、100，当为状态 100 时，再回到状态 000 并使输出变量 Z 为 1，其它状态时输出 Z 都为 0。请完成下列任务。

- （1）完成状态转换表的填写。（4 分）
- （2）利用未用状态进行化简。（6 分）
- （3）写出激励方程和输出方程。（4 分）
- （4）电路是否可自启动，若不能自启动则修改设计。（5 分）
- （5）画出所设计的可自启动的电路图（6 分）

现态 Q2Q1Q0	次态 Q2*Q1*Q0*	输出 Z
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1		
0 1 0	d d d	d
0 1 1		
1 0 0		
1 0 1		
1 1 0	1 0 0	0
1 1 1	1 1 0	0

得分	四、综合分析题 1（5 小题，共 30 分）
----	------------------------

假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下。

格式	15	10	9 8	7 6	5 4	3	0	功能说明
R 型	000000		rd	rs1	rs2	funct		$R[rd] \leftarrow R[rs1] \text{ op1 } R[rs2]$
I 型	op		rd	rs1	imm			含 ALU 运算、条件转移和访存 3 类指令
J 型	op		rd	target				$R[rd] \leftarrow PC+2, PC \leftarrow PC+2+SEXT(target) \ll 1$

其中，op 为操作码，funct 为功能码，rs1、rs2、rd 为通用寄存器编号， $R[r]$ 表示寄存器 r 的内容， $M[a]$ 表示主存地址 a 中的内容，imm 为立即数，target 为无条件转移指令的形式地址， $SEXT(target)$ 表示对 target 进行符号扩展。回答下列问题或完成下列任务。回答下列问题或完成下列任务。

(1) 该计算机指令系统属于 RISC 还是 CISC 风格？为什么？（3 分）

(2) 若 op=000000、funct=0010 时为减法指令，则指令字 02D2H 的功能是什么（用 RTL 描述）？

若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 FFFBH、0081H、0008H，则执行指令字 02D2H 后，1、2、3 号寄存器的内容（用十六进制表示）以及 OF、SF、ZF 和 CF 各是什么？对于该减法指令得到的标志位，分别按无符号整数小于比较和带符号整数小于比较，验证其比较结果（对验证结果描述时要求用真值表示寄存器内容）。（14 分）

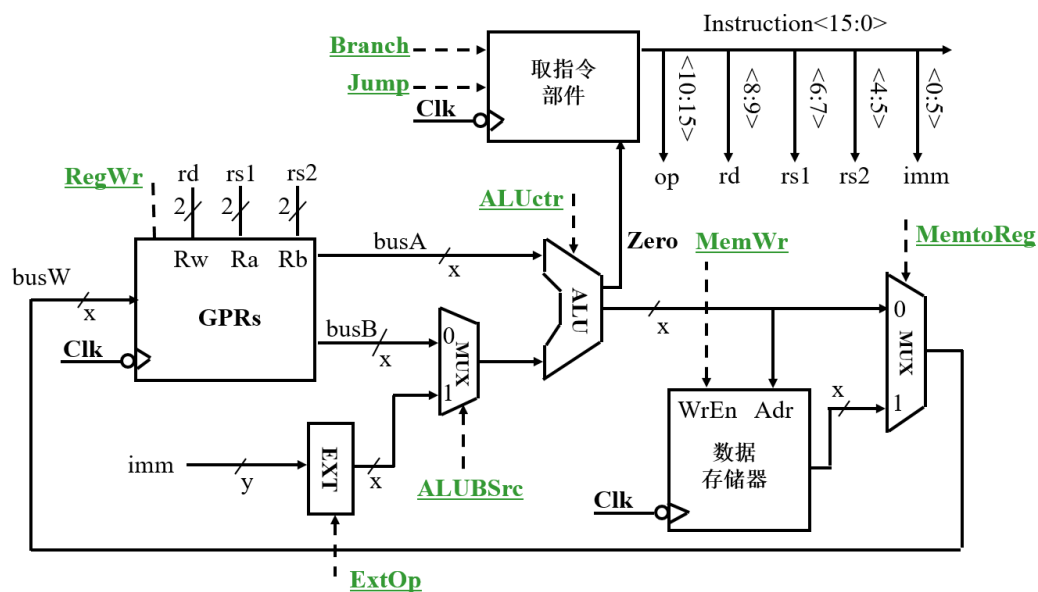
- (3) 已知 I 型 ALU 运算类指令的功能为 $R[rd] \leftarrow R[rs1] \text{ op } EXT[imm]$, 无符号整数和逻辑运算时 EXT 为零扩展, 带符号整数运算时 EXT 为符号扩展, 当 op 为 000010 时, 为带符号整数除法指令, 得到的商存放在目的寄存器中。若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 FFF8H、0081H、0008H, 则指令字 0B48H 执行后, 哪个寄存器中内容会发生变化? 其内容变为什么(用十六进制表示)? 结果是否发生溢出? (6 分)

- (4) 用 RTL 语言写出两种访存指令 (load 和 store) 的功能。(4 分)

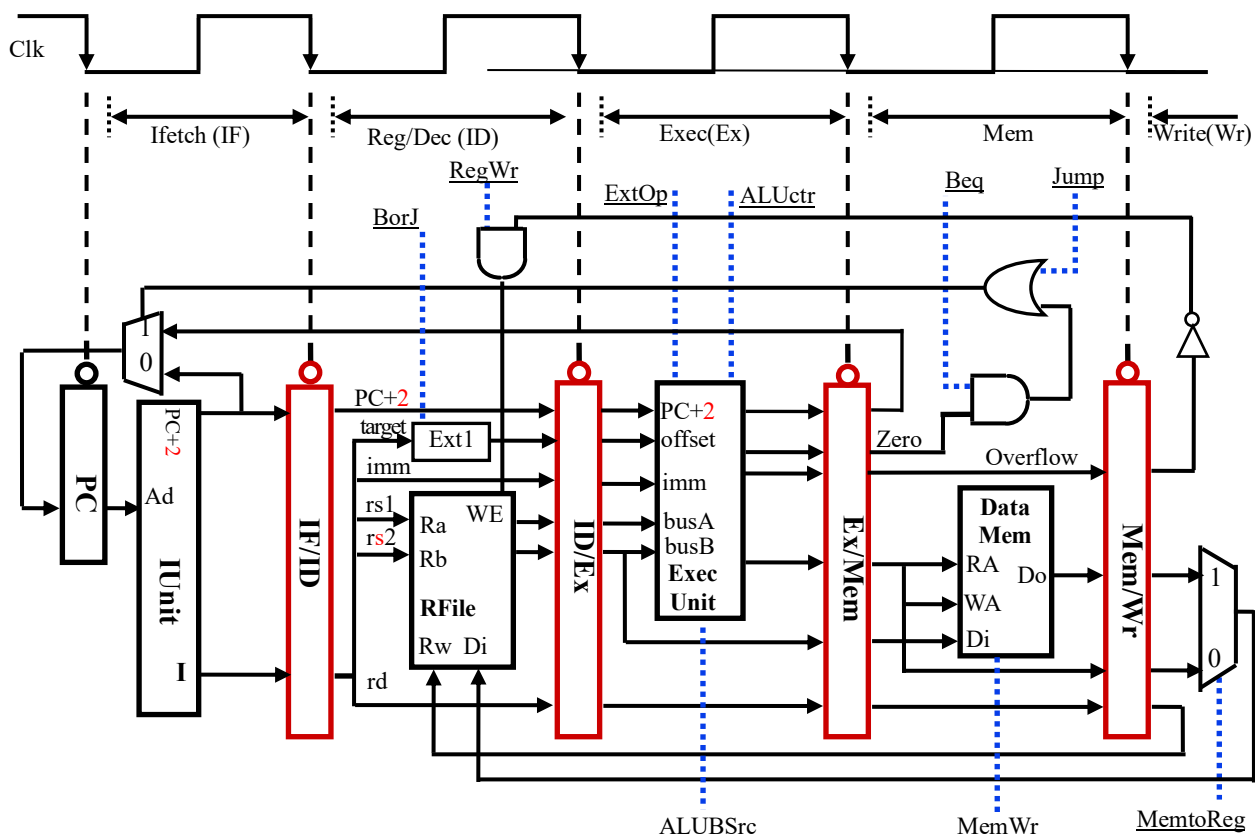
- (5) 相等比较转移 (beq)、带符号数小于置位 (slt) 和调用 (call) 指令各采用哪种格式? (3 分)

得分	五、综合应用题 2 (1 小题, 共 10 分)
----	--------------------------

对于上述综合应用题 1 中的计算机 M，学生甲设计了其指令系统对应的一个单周期数据通路，结构如下图所示。请问：该数据通路中的 x 和 y 分别为多少？能否在该数据通路中正确执行 load 指令和 store 指令？若能，则给出 load 指令和 store 指令对应的控制信号取值（假定 ExtOp=1 为符号扩展，ExtOp=0 为零扩展），若不能，则说明理由或给出修改方案。（10 分）



对于上述综合应用题 1 中的计算机 M，学生丙设计了其指令系统对应的一个五级流水线数据通路，其结构如下图所示，其中，**BorJ** 控制信号用于控制扩展器 Ext1 按分支指令（branch）还是无条件跳转指令（jump）进行扩展，以生成转移目标地址的偏移量 offset。请回答下列问题。



- (2) 该数据通路能否检测溢出异常？在溢出异常发生时，结果是否会写入目的寄存器？（2分）